

СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Поскольку данные, хранимые компьютерными средствами подвержены потерям и повреждениям, вызываемым разными событиями, важно обеспечить средства восстановления данных. Приведение базы данных точно в то состояние, которое существовало перед отказом не всегда возможно, но процедуры восстановления базы данных могут привести ее в состояние, существовавшее незадолго до отказа.

В процессе эксплуатации информационных систем может происходить разрушение информации по причинам:

- физическое разрушение носителя информации или отдельных частей носителя с информацией;
- аппаратные сбои и разрушение информации;
- программное разрушение информации из-за ошибок в программах;
- воздействие вредоносных программ;
- ошибки оператора (персонала);
- преднамеренное разрушение с использованием различных средств.

Поэтому, обязательным элементом любых ИС являются процедуры сохранения и восстановления информации как защитная мера от разрушения (потери) данных.

Сохранение информации - это процедура получения резервной копии с целью ее последующего использования при ликвидации возможных разрушений информации. При сохранении информации используют термины *копирование, дублирование, дампирование, выгрузка*.

Копирование (сохранение) информации выполняется периодически по графику. Между точками снятия копий сохраняются все данные, которые использовались для внесения изменений в файлы (базы данных). Копирование проводится по схеме "отец-сын", что означает хранение двух копий для двух последовательных процедур копирования.

При файловой обработке между точками снятия копий сохраняют исходные файлы корректур. При работе с базами данных в режиме *онлайн* используют системный журнал и процедуру накопления изменений информации. Системный журнал - это файл, в который вносится информация (протоколируется) о ходе работы информационной системы, включая все изменения баз данных.

Восстановление информации - это процедура ликвидации разрушений данных с использованием сохраненной информации на некоторый момент времени (копии) и возможной корректуры с момента создания копии.

В интерактивных (онлайновых) системах предусматривается несколько уровней восстановления:

- **оперативное восстановление.** Оперативное восстановление используется, когда отдельные изменения в базах данных могут быть отменены при обнаружении ошибок в программах, аргументах поиска данных и т.д.

- **промежуточное восстановление.** Для целей промежуточного восстановления используется метод контрольной точки. *Контрольная точка* - это дамп оперативной памяти и/или областей баз данных, сохраняемый в *системном журнале* в процессе работы информационной системы в определенный момент времени для возможного последующего восстановления работоспособности системы и баз данных на этот момент времени. Контрольная точка создается через заданный интервал времени, через определенное количество изменений в базах данных, при выполнении определенных условий в системе.

- **длительное восстановление.** Используются копии баз данных для восстановления информации и массивы корректур (накопленных изменений).

При проектировании ИС и создании рабочей документации следует процедуры сохранения и восстановления информации выделять особо. Указанные процедуры входят также в состав функций по ведению баз данных.

Ведение базы данных - это комплекс мероприятий по поддержанию данных в актуальном и достоверном состоянии.

Восстановление базы данных — функция СУБД, которая в случае логических и физических сбоев приводит базу данных в актуальное и консистентное состояние.

Журнал транзакций. Восстановление через откат

Реализация в СУБД принципа сохранения промежуточных состояний, подтверждения или отката транзакции обеспечивается специальным механизмом, для поддержки которого создается некоторая системная структура, называемая ***Журналом транзакций***. Журнал транзакций содержит дополнительную информацию об изменениях базы данных и предназначен для обеспечения надежного хранения данных в БД.

Целью журнализации изменений баз данных является обеспечение возможности восстановления согласованного состояния БД после любого рода сбоев (аппаратных и программных). Основой поддержания целостного состояния БД является механизм транзакций.

Транзакция – последовательность операций над базой данных, отслеживаемая системой управления БД от начала до завершения как единое целое.

Выделяют следующие ***типы транзакций***:

1. плоские или классические (традиционные);
2. цепочечные;
3. вложенные.

Плоские или традиционные транзакции характеризуются следующими свойствами:

- *атомарности* выражается в том, что транзакция должна быть выполнена в целом или не выполнена вовсе;
- *согласованности*, которое гарантирует, что по мере выполнения транзакций данные переходят из одного согласованного состояния в другое – транзакция не разрушает взаимной согласованности данных;
- *изолированности* означает, что конкурирующие за доступ к базе данных транзакции физически обрабатываются последовательно, изолированно друг от друга, но для пользователей это выглядит так, как будто они выполняются параллельно;
- *долговечности* означает, что если транзакция завершена успешно, то те изменения данных, которые были ее произведены, не могут быть ее потеряны ни при каких обстоятельствах.

Общими принципами восстановления являются следующие:

1. результаты зафиксированных транзакций должны быть сохранены в восстановленном состоянии базы данных;
2. результаты незафиксированных транзакций должны отсутствовать в восстановленном состоянии базы данных.

К ситуациям, при которых требуется восстановление базы данных, относятся:

- индивидуальный откат транзакции (аварийное завершение работы и т.д.);
- восстановление после внезапной потери содержимого оперативной памяти (аварийное выключение электропитания, неустранимый сбой процессора и т.д.);
- восстановление после поломки основного внешнего носителя базы данных.

Возможны два основных варианта ведения журнальной информации:

1. отдельный *локальный журнал*, который поддерживается для каждой транзакции и используется для индивидуальных откатов транзакций;
2. *общий журнал* изменений базы данных, используемый для восстановления состояния базы данных после мягких и жестких сбоев.

Структура журнала условно может быть представлена в виде последовательного файла, в котором фиксируется каждое изменение базы данных. Каждая запись в журнале транзакций помечается номером транзакции, к которой она относится, и значениями атрибутов, которые она меняет.

Откат транзакции (возможность для незаконченных транзакций) выполняется следующим образом:

- выбирается очередная запись из списка данной транзакции;
- выполняется противоположная по смыслу операция, восстанавливающая предыдущее состояние объекта базы данных;

- любая из обратных операций также заносится в журнал;
- при успешном завершении отката в журнал заносится запись о конце транзакции.

При восстановлении базы данных после мягкого сбоя в журнале отмечаются точки физической согласованности базы данных – моменты времени, в которые во внешней памяти содержатся согласованные результаты операций, завершившихся до соответствующего момента времени, и отсутствуют результаты операций, которые не завершились.

Основой восстановления базы данных после жесткого сбоя являются журнал и архивная копия БД. Восстановление начинается с обратного копирования БД из архивной копии. Затем для всех закончившихся транзакций по журналу в прямом направлении выполняются все операции, для транзакций, которые не закончились к моменту сбоя, выполняется откат.

В случае логического отказа или сигнала отката одной транзакции журнал изменений сканируется в обратном направлении, и все записи отменяемой транзакции извлекаются из журнала вплоть до отметки начала транзакции. Согласно извлеченной информации выполняются действия, отменяющие действия транзакции. Этот процесс называется откат (rollback).

В случае физического отказа, если ни журнал изменений, ни сама база данных не повреждены, то выполняется процесс прогонки (rollforward). Журнал сканируется в прямом направлении, начиная от предыдущей контрольной точки. Все записи извлекаются из журнала вплоть до конца журнала. Извлеченная из журнала информация вносится в блоки данных внешней памяти, у которых отметка номера изменений меньше, чем записанная в журнале. Если в процессе прогонки снова возникает сбой, то сканирование журнала вновь начнется сначала, но восстановление фактически продолжится с той точки, где оно прервалось.

В случае физического отказа, если журнал изменений доступен, но сама база данных повреждена, то должен быть выполнен процесс восстановления базы из резервной копии. После восстановления база будет находиться в состоянии на момент выполнения резервной копии. Для восстановления базы данных на момент отказа необходимо выполнить прогонку всех изменений, используя журнал изменений.

В случае физического отказа, если журнал изменений недоступен, но сама база данных не повреждена, восстановление возможно только на момент предыдущей контрольной точки.

В случае физического отказа, если повреждены как журнал изменений, так и сама база данных, то восстановление возможно только на момент выполнения резервной копии.

Восстановление поврежденной базы данных

Всегда существует вероятность того, что любое информационное хранилище будет повреждено и часть информации из него потеряна. Базы данных не являются исключением из этого правила. Обычно базу данных называют поврежденной, если при попытке извлечь или модифицировать содержащуюся в ней информацию возникают ошибки и/или извлекаемая информация оказывается утерянной, неполной или вообще неправильной. Порой повреждения базы данных скрыты и обнаруживаются только при проверке специальными средствами, но бывают и явные поломки базы данных, когда к базе невозможно подключиться, отлаженные программы-клиенты выдают нестандартные странные ошибки (в то время как никаких манипуляций над базой данных не производилось) или когда невозможно восстановить базу данных из резервной копии.

Основными причинами повреждения баз данных являются:

1. Аварийное завершение работы серверного компьютера, особенно внезапное отключение электропитания. Поэтому необходимо иметь на сервере источник бесперебойного питания.

При отключении питания на компьютере-сервере все процессы обработки данных резко прерываются. В результате информация в базе данных может исказиться или пропасть. После восстановления питания сервер просматривает данные, отслеживает незавершенные транзакции, не ассоциируемые ни с одним из клиентов, и «откатывает» все изменения, проведенные в рамках этих прерванных транзакций. Однако отключение питания не всегда сопровождается лишь такими незначительными потерями. Если сервер в момент отключения питания производил расширение базы данных, то велик риск получить «потерянные» страницы в файле базы данных.

Потерянные страницы приводят только к излишнему расходу дискового пространства и как таковые не служат причиной потери или порчи данных. Но отключение питания может привести и к более серьёзным повреждениям. После отключения питания и повторного включения может пропасть большое количество данных, в том числе и подтвержденных. Это происходит из-за того, что подтвержденные данные записываются не напрямую в файл базы данных на диске, а используют для этой цели файловый кэш операционной системы. То есть серверный процесс передает операционной системе команду на запись данных на диск, операционная система в свою очередь отправляет подтверждение на сервер, что данные сохранены на диске, а на самом деле данные находятся в файловом кэше. Операционная система не сбрасывает эти данные на диск, так как оценивает, что оперативной памяти еще много, и откладывает медленные операции записи на диск до тех пор, пока не закончится свободная оперативная память.

2.